Matemáticas de la Telecomunicación **27 de octubre de 2017**

Primer examen parcial Duración: 1h55'

(3p.) 1. *a*) Calcular la transformada de Laplace de la función periódica siguiente:

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } 0 \le t < 1 \\ e^{-(t-1)} & \text{si } 1 \le t < 2 \\ x(t-2) & \text{si } t \ge 2. \end{cases}$$

b) Transformar por Laplace la ecuación $(ty'(t)) * \cos t = t^2$. Encontrar $Y(s)$ e $y(t)$, sabiendo que $y(0) = 0$.

♣ **Solución:**

a) El primer periodo de $x(t)$ puede escribirse como $x_1(t) = u(t) - u(t-1) + e^{-(t-1)}(u(t-1) - u(t-2)) = u(t) + (e^{-(t-1)} - 1)u(t-1) - e^{-1}e^{-(t-2)}u(t-2)$, y, por la propiedad de traslación, su transformada de Laplace es

$$X_1(s) = \frac{1}{s} + \left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s}\right)e^{-s} - \frac{1}{e(s+1)}e^{-2s} = \frac{e(s+1) - ee^{-s} - se^{-2s}}{es(s+1)}.$$

Por tanto, aplicando la propiedad de las funciones periódicas para el periodo $T = 2$,

$$X(s) = \frac{X_1(s)}{1 - e^{-2s}} = \frac{e(s+1) - ee^{-s} - se^{-2s}}{es(s+1)(1 - e^{-2s})}.$$

b) Aplicando el teorema de convolución y las propiedades de derivación y de multiplicación por t,

$$\mathcal{L}\left[(ty'(t)) * \cos t\right] = \mathcal{L}\left[ty'(t)\right]\mathcal{L}\left[\cos t\right] = \frac{-(sY(s) - y(0))'s}{s^2+1} = \frac{-(Y(s) + sY'(s))s}{s^2+1} =$$

$$= \mathcal{L}\left[t^2\right] = \frac{2}{s^3},$$

lo que puede rescribirse como $sY'(s) = -Y(s) - \frac{2}{s^2} - \frac{2}{s^4}$. La expresión anterior es una ecuación diferencial lineal de primer orden, que puede ser resuelta por el método habitual. La ecuación diferencial lineal homogénea asociada $Y_h'(s) = -\frac{1}{s}Y_h(s)$ tiene solución general $Y_h(s) = \frac{A}{s}$, $A \in \mathbb{R}$. Utilizando variación de constantes, buscamos una solución particular de la forma $Y_p(s) = \frac{A(s)}{s}$. Sustituyendo la expresión en la ecuación diferencial lineal completa, obtenemos

$$sY_p'(s) = s\left(\frac{A'(s)}{s} - \frac{A(s)}{s^2}\right) = -\frac{A(s)}{s} - \frac{2}{s^2} - \frac{2}{s^4}.$$

Entonces,

$$A'(s) = -\frac{2}{s^2} - \frac{2}{s^4} \quad \Rightarrow \quad A(s) = \frac{2}{s} + \frac{2}{3s^3} \quad \Rightarrow \quad Y_p(s) = \frac{A(s)}{s} = \frac{2}{s^2} + \frac{2}{3s^4}.$$

Por tanto, la solución general es

$$Y(s) = \frac{2}{s^2} + \frac{2}{3s^4} + \frac{C}{s}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace, obtenemos

$$y(t) = 2tu(t) + \frac{1}{9}t^3u(t) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Finalmente, aplicando la condición inicial $y(0) = 0$ vemos que $C = 0$, y entonces

$$y(t) = 2tu(t) + \frac{1}{9}t^3u(t).$$

(2p.) 2. Hallar la solución general de la ecuación diferencial $xyy' = 1 + y^2 + \sqrt{1+y^2}$ mediante el cambio de variable dependiente $z = \sqrt{1+y^2}$.

♣ **Solución:** A partir del cambio de variable propuesto, tenemos $z' = \dfrac{yy'}{\sqrt{1+y^2}}$ con lo que, sustituyendo la ecuación diferencial,

$$xz' = \frac{xyy'}{\sqrt{1+y^2}} = \frac{1+y^2+\sqrt{1+y^2}}{\sqrt{1+y^2}} = \sqrt{1+y^2} + 1 = z + 1.$$

que es una ecuación diferencial lineal, y a su vez, de variables separables.

La solución de la misma se obtiene del modo habitual:

$$\frac{z'}{z+1} = \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad \int \frac{\mathrm{d}z}{z+1} = \int \frac{\mathrm{d}x}{x} + C \quad \Rightarrow \quad \ln|z+1| = \ln|x| + C,$$

de modo que $z(x) = Ax - 1$ con $A \in \mathbb{R}$.

Deshaciendo ahora el cambio de variable, obtenemos la solución general

$$y(x) = \pm\sqrt{z^2-1} = \pm\sqrt{A^2x^2 - 2Ax}, \quad A \in \mathbb{R}.$$

Observación: Un análisis más minucioso del dominio de las soluciones nos llevaría a descartar el valor $A = 0$, ya que a causa del cambio de variable, $z = \sqrt{y^2+1} \geq 1$.

(5p.) 3. *a*) Sin utilizar transformadas de Laplace, determinar la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea $y''' + 3y'' + y' - 5y = 0$.

b) Utilizando el método de los coeficientes indeterminados, determinar la solución del problema de valor inicial $y''' + 3y'' + y' - 5y = e^t + te^{-t}$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$.

c) Utilizando la transformación de Laplace, resolver el problema $y''' + 3y'' + y' - 5y = 2\delta(t-\pi)$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$.

♣ **Solución:**

a) El polinomio característico de la ecuación diferencial es $P(D) = D^3 + 3D^2 + D - 5 = ((D+2)^2 + 1)(D-1)$, que presenta las raíces $\lambda = -2 \pm i$ y $\lambda = 1$ simples. Por tanto, la solución general de la ecuación lineal homogénea es

$$y_h(t) = C_1e^{-2t}\cos t + C_2e^{-2t}\sin t + C_3e^t, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

b) Utilizaremos el método de los coeficientes indeterminados, combinado con el principio de superposición, para la determinación de una solución particular de la ecuación completa. Separamos entonces el término independiente $b(t)$ en las dos partes $b_1(t) = e^t$ y $b_2(t) = te^{-t}$.

Por una parte, $b_1(t)$ corresponde al valor característico $\lambda = 1$ simple, que a su vez es raíz simple de $P(D)$. Por ello, sabemos que existe una (única) solución particular de la ecuación de la forma $y_{p1}(t) = t(Ae^t)$, para cierto valor de la constante A. Ahora, derivamos sucesivamente y sustituimos en la ecuación diferencial $P(D)(y) = b_1$:

$$y'_{p1}(t) = A(t+1)e^t, \qquad y''_{p1}(t) = A(t+2)e^t, \qquad y'''_{p1}(t) = A(t+3)e^t,$$

$$y'''_{p1}(t) + 3y''_{p1}(t) + y'_{p1}(t) - 5y_{p1}(t) = 10Ae^t = b_1(t) = e^t,$$

de donde $A = \frac{1}{10}$ y por tanto $y_{p1}(t) = \frac{1}{10}te^t$.

Del mismo modo, procedemos con la segunda parte $b_2(t) = te^{-t}$. Ahora el valor característico correspondiente es $\lambda = -1$ doble, que no es raíz de $P(D)$, por lo que la solución particular buscada tendrá la forma $y_{p2}(t) = (Bt+C)e^{-t}$, para ciertos valores de B y C. Entonces,

$$y'_{p2}(t) = (B - Bt - C)e^{-t}, \qquad y''_{p2}(t) = (-2B + Bt + C)e^{-t},$$

$$y'''_{p2}(t) = (3B - Bt - C)e^{-t},$$

$$y'''_{p1}(t) + 3y''_{p1}(t) + y'_{p1}(t) - 5y_{p1}(t) = (-2B - 4C - 4Bt)e^{-t} = b_2(t) = te^{-t},$$

de donde $B = -\frac{1}{4}$ y $C = \frac{1}{8}$. Por tanto, $y_{p2}(t) = \frac{1-2t}{8}e^{-t}$.

Por el principio de superposición, $y_p(t) = y_{p1}(t) + y_{p2}(t)$ es una solución particular de la ecuación dada en el enunciado, por lo que la solución general de la misma es $y(t) = y_p(t) + y_h(t)$, es decir,

$$y(t) = \frac{1}{10}te^t + \frac{1-2t}{8}e^{-t} + C_1e^{-2t}\cos t + C_2e^{-2t}\sin t + C_3e^t, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$$

Ahora, imponemos las condiciones iniciales dadas en el enunciado

$$0 = y(0) = \frac{1}{8} + C_1 + C_3 \qquad \Rightarrow \qquad C_1 + C_3 = -\frac{1}{8},$$

$$y'(t) = \frac{t+1}{10}e^t + \frac{2t-3}{8}e^{-t} + (-2C_1 + C_2)e^{-2t}\cos t + (-C_1 - 2C_2)e^{-2t}\sin t + C_3e^t,$$

$$0 = y'(0) = \frac{1}{10} - \frac{3}{8} - 2C_1 + C_2 + C_3 \qquad \Rightarrow \qquad -2C_1 + C_2 + C_3 = \frac{11}{40},$$

$$y''(t) = \frac{t+2}{10}e^t + \frac{-2t+5}{8}e^{-t} + (3C_1 - 4C_2)e^{-2t}\cos t + (4C_1 + 3C_2)e^{-2t}\sin t + C_3e^t,$$

$$0 = y''(0) = \frac{2}{10} + \frac{5}{8} + 3C_1 - 4C_2 + C_3 \qquad \Rightarrow \qquad 3C_1 - 4C_2 + C_3 = -\frac{33}{40}.$$

Así, resolviendo el sistema de ecuaciones lineales, obtenemos los valores $C_1 = -\frac{9}{100}$, $C_2 = \frac{13}{100}$ y $C_3 = -\frac{7}{200}$. Finalmente, la solución del problema de valor inicial es

$$y(t) = \frac{1}{10}te^t + \frac{1-2t}{8}e^{-t} - \frac{9}{100}e^{-2t}\cos t + \frac{13}{100}e^{-2t}\sin t - \frac{7}{200}e^t.$$

o, de modo equivalente,

$$y(t) = \frac{1}{200}\left((20t-7)e^t + (25-50t)e^{-t} + e^{-2t}(-18\cos t + 26\sin t)\right).$$

c) Transformando por Laplace la ecuación diferencial y aplicando las condiciones iniciales nulas, obtenemos

$$s^3Y(s) + 3s^2Y(s) + sY(s) - 5Y(s) = (s^3 + 3s^2 + s - 5)Y(s) = 2\mathcal{L}\left[\delta(t-\pi)\right] = 2e^{-\pi s}.$$

Entonces,

$$Y(s) = \frac{2e^{-\pi s}}{s^3 + 3s^2 + s - 5} = \frac{2e^{-\pi s}}{((s+2)^2+1)(s-1)}.$$

Descomponemos ahora en fracciones simples la función racional:

$$\frac{2}{((s+2)^2+1)(s-1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{Bs+C}{(s+2)^2+1} = \frac{A}{s-1} + \frac{B(s+2)+(C-2B)}{(s+2)^2+1},$$

y obtenemos el valor de las constantes: $A = 1/5$, $B = -1/5$, $C = -1$. Por tanto,

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{((s+2)^2+1)(s-1)}\right] = \frac{1}{5}e^t u(t) - \frac{1}{5}e^{-2t}\cos t u(t) - \frac{3}{5}e^{-2t}\sin t u(t).$$

Finalmente, aplicando la propiedad de traslación,

$$y(t) = \frac{1}{5}e^{t-\pi}u(t-\pi) - \frac{1}{5}e^{-2(t-\pi)}\cos(t-\pi)u(t-\pi) - \frac{3}{5}e^{-2(t-\pi)}\sin(t-\pi)u(t-\pi),$$

es decir

$$y(t) = \frac{1}{5}\left(e^{t-\pi} + e^{-2(t-\pi)}(\cos t + 3\sin t)\right)u(t-\pi).$$